Presentasi Tugas 2

Teknologi Pemrograman Mobile

- Sayyid Fakhri Nurjundi (123230172)
- Dhani Kartika Prihantyo (123230181)
- Aziz Surya Pradana (123230171)

Explore Now

Deskripsi Aplikasi

Aplikasi ini merupakan Aplikasi multi-fitur yang dibangun menggunakan Flutter sebagai tugas mata kuliah Teknologi Pemrograman Mobile. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai fitur utilitas ke dalam satu platform dengan sistem autentikasi sederhana.

Fitur Utama

- Sistem Login berbasis data anggota kelompok
- Stopwatch dengan fitur lap time
- Data Anggota Kelompok
- Kalkulator Tambah & Kurang
- Penghitung Karakter (Σ)
- Cek Bilangan (Ganjil/Genap/Prima)
- Kalkulator Piramida (Volume & Luas Permukaan)

Tech Stack

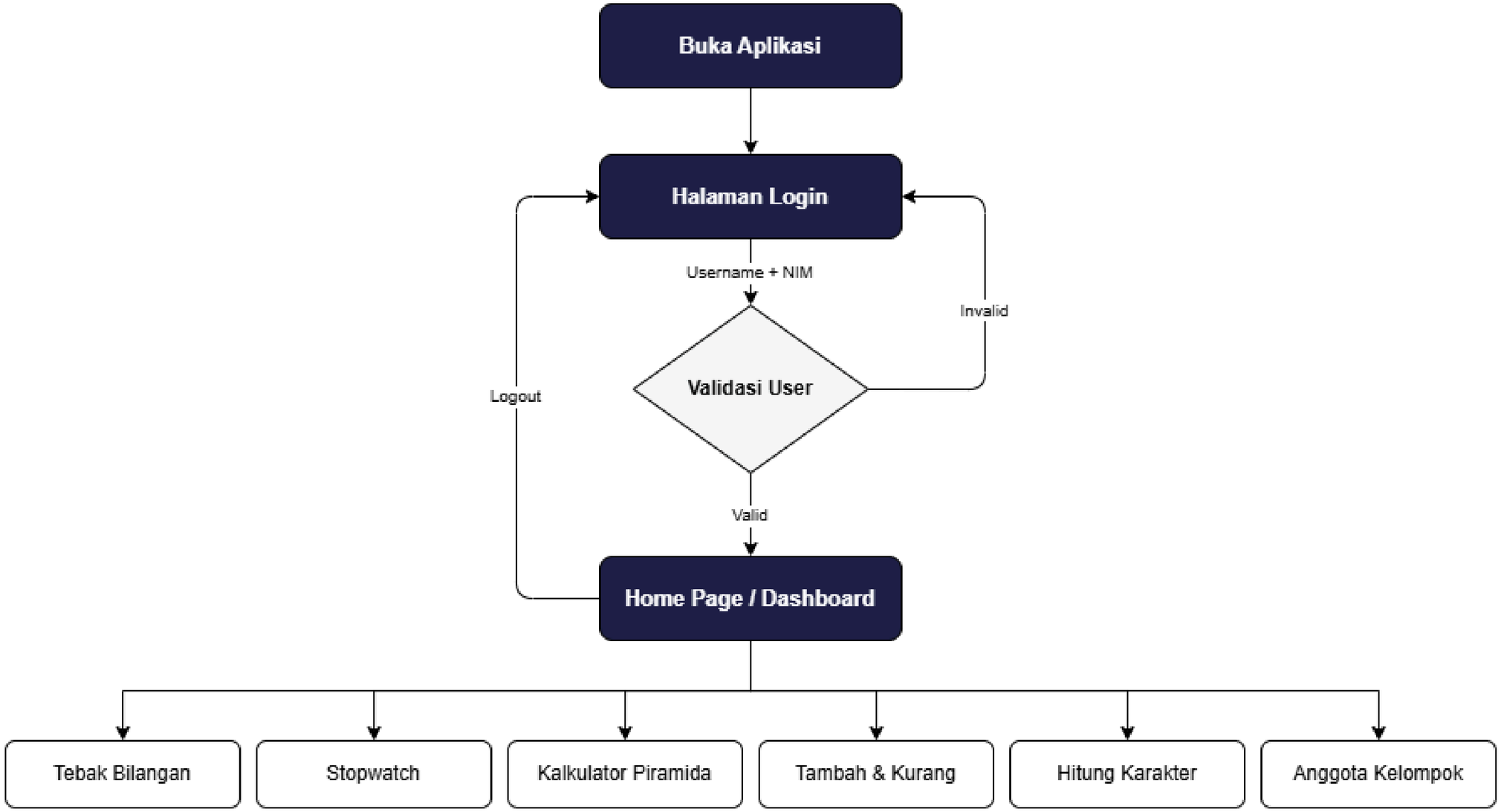
Kategori	Teknologi	Keterangan
Framework	Flutter (Dart)	Framework cross-platform untuk membangun aplikasi mobile dari satu codebase
SDK	Dart SDK ^3.9.2	Bahasa pemrograman utama yang digunakan oleh Flutter untuk logika aplikasi
Grafis	Flutter SVG	Library untuk merender file SVG sebagai ikon menu dan elemen dekorasi
State	StatefulWidget + Singleton	Manajemen state bawaan Flutter, dikombinasikan dengan Singleton untuk data persisten
IDE	Android Studio / VS Code	Lingkungan pengembangan yang digunakan untuk menulis dan menjalankan aplikasi
VCS	Git + GitHub	Sistem version control untuk kolaborasi dan pelacakan perubahan kode

Arsitektur Struktur Projek

```
lib/
├── main.dart
├── models/
│   ├── user_model.dart
│   ├── menu_model.dart
│   └── stopwatch_model.dart
└── pages/
    ├── login_page.dart
    ├── home_page.dart
    ├── stopwatch_page.dart
    ├── group_data_page.dart
    ├── calculator_page.dart
    ├── sum_page.dart
    ├── guess_number_page.dart
    └── pyramid_page.dart
```

File	Keterangan
main.dart	Entry point, tema, warna, font
user_model.dart	Model data user (nama, NIM, username)
menu_model.dart	Model menu & routing ke halaman
stopwatch_model.dart	Logika stopwatch (Singleton Pattern)
login_page.dart	Halaman login
home_page.dart	Dashboard menu utama
stopwatch_page.dart	Halaman stopwatch
group_data_page.dart	Halaman anggota kelompok
calculator_page.dart	Halaman kalkulator +/-
sum_page.dart	Halaman hitung karakter
guess_number_page.dart	Halaman cek bilangan
pyramid_page.dart	Halaman kalkulator piramida

Flow Aplikasi



Algoritma

```
void _handleLogin() {
  String usernameInput = _usernameController.text.trim();
  String passwordInput = _passwordController.text.trim();

  if (usernameInput.isEmpty || passwordInput.isEmpty) {
    _showSnack("Username dan Password wajib diisi!", Colors.orange);
    return;
  }

  final userExists = UserModel.groupData.where(
    (u) => u.username == usernameInput && u.nim == passwordInput,
  );

  if (userExists.isNotEmpty) {
    UserModel user = userExists.first;
    Navigator.pushReplacement(
      context,
      MaterialPageRoute(builder: (context) => HomePage(loginUser: user)),
    );
  } else {
    _showSnack("Username atau Password salah!", Colors.red);
  }
}
```

Algoritma Login

Mengecek apakah input kosong, lalu mencocokkan username dan NIM dengan data di UserModel.groupData. Jika cocok, navigasi ke HomePage. Jika tidak, tampilkan pesan error via SnackBar.

```
void toggle(Function updateUI) {
  if (isRunning) {
    _timer?.cancel();
    isRunning = false;
    updateUI();
  } else {
    isRunning = true;
    _timer = Timer.periodic(const Duration(seconds: 1), (timer) {
      seconds++;
      updateUI();
    });
  }
}

String formatTime() {
  int h = seconds ~/ 3600;
  int m = (seconds % 3600) ~/ 60;
  int s = seconds % 60;
  return "${h.toString().padLeft(2, '0')}:${m.toString().padLeft(2, '0')}:${s.toString().padLeft(2, '0')}";
}
```

Algoritma Stopwatch

Stopwatch menggunakan Timer.periodic setiap 1 detik. Fungsi toggle mengatur start/pause, dan formatTime mengkonversi total detik menjadi format HH:MM:SS. Model menggunakan Singleton agar state tetap terjaga saat berpindah halaman.

Algoritma

```
void _calculate(bool isAddition) {
  double num1 = double.tryParse(_num1Controller.text) ?? 0.0;
  double num2 = double.tryParse(_num2Controller.text) ?? 0.0;

  setState(() {
    if (isAddition) {
      _result = num1 + num2;
    } else {
      _result = num1 - num2;
    }
  });
}
```

Algoritma Penjumlahan & Pengurangan

Menerima dua input angka, lalu melakukan operasi tambah atau kurang berdasarkan parameter isAddition. Hasil langsung ditampilkan menggunakan setState.

```
void _calculateLength() {
  if (_textController.text.trim().isEmpty) {
    _showSnack("Teks tidak boleh kosong!", Colors.red.shade700);
    setState(() { _result = 0; });
    return;
  }

  setState(() {
    _result = _textController.text.length;
  });
}
```

Algoritma Hitung Karakter

Mengecek apakah teks kosong, jika tidak maka menghitung panjang string menggunakan .length dan menampilkan hasilnya.

Algoritma

```
bool _checkIfPrime(int n) {
  if (n <= 1) return false;
  for (int i = 2; i <= n ~/ 2; i++) {
    if (n % i == 0) return false;
  }
  return true;
}

void _handleCheck() {
  int? num = int.tryParse(_numberController.text.trim());

  setState(() {
    _lastCheckedNumber = num;
    _isOdd = num % 2 != 0;
    _isPrime = _checkIfPrime(num);
  });
}
```

Algoritma Cek Bilangan (Ganjil/Genap & Prima)

Ganjil/Genap dicek dengan modulus (n % 2). Prima dicek dengan iterasi dari 2 sampai n/2 — jika ada pembagi maka bukan prima. Kedua hasil ditampilkan bersamaan.

```
void _calculateAll() {
  double baseArea = length * width;

  _volume = (1 / 3) * baseArea * height;

  double slantHeightLength = sqrt(pow(height, 2) + pow(width / 2, 2));
  double slantHeightWidth = sqrt(pow(height, 2) + pow(length / 2, 2));
  double uprightArea = (length * slantHeightLength) + (width * slantHeightWidth);

  _surfaceArea = baseArea + uprightArea;
}
```

Rumus Kalkulator Piramida

- Volume: V = 1/3 x panjang x lebar x tinggi
- Tinggi miring sisi panjang: tp = akar(t^2 + $(l/2)^2$)
- Tinggi miring sisi lebar: tl = akar(t^2 + $(p/2)^2$)
- Luas Permukaan: L = (p x l) + (p x tp) + (l x tl)

Thank You